מערכת שחמט — פרויקט סיום C++

קובץ דרישות

במסגרת פרויקט המסכם של הקורס נממש משחק שחמט ב-C++.

סרטון להמחשה: https://www.youtube.com/watch?v=uMVtpCPx8ow

מסמך זה מרכז את הדרישות שהמערכת חייבת לעמוד בהן. כל דרישה היא סעיף נפרד וניתן לבדיקה.

המסמך אינו מגדיר ארכיטקטורה, היררכיית מחלקות, מבני נתונים או פרוטוקול. ההחלטות הללו הן חלק מרכזי מהפרויקט ונתונות לתכנון שלך.

כל סעיף שאינו מסומן במפורש כרשות הוא דרישת חובה.

מה אינו נדרש

- מימוש GUI. רכיב GUI מוכן בשפת C++ עם SFML יסופק, ואין צורך לשנות את קבציו.
- הבנת מימוש ה-SFML הפנימי של ChessFrontend.cpp.
- אין צורך לממש אלגוריתם עצמאי לבחירת מהלכי ה-Bot; לצורך כך ייעשה שימוש ב-Stockfish כמפורט בהמשך.

מבנה המערכת

1. המערכת מורכבת משתי תוכניות נפרדות: Client ו-Server.
2. רכיב ה-GUI המסופק משמש להצגת מסך המשחק בלבד, כשכבת קלט ותצוגה. הוא אינו בודק חוקיות מהלכים, אינו מנהל את מנוע השחמט, אינו מנהל תקשורת, אינו מנהל משחקי Online ואינו קובע מי ניצח.
3. לחבילת ה-GUI יצורף הקובץ GUI_USAGE.md המסביר כיצד להשתמש ב-API המסופק.
4. מסכים שאינם מסך המשחק עצמו יכולים להיות ממומשים ב-Console.
5. תקשורת הרשת תמומש באמצעות SFML Network.
6. אותם חוקי שחמט יחולו על כל מצבי המשחק.

הפעלה והתחברות.

7. המסך הראשון ב-Client הוא מסך התחברות, שבו המשתמש מזין כתובת IP ומספר Port של ה-Server.
8. מעבר לתפריט הראשי מתאפשר רק לאחר חיבור מוצלח.
9. כתובת IP לא תקינה, Port לא תקין, Server שאינו פעיל או חיבור שנכשל יציגו הודעת שגיאה ברורה.
10. לאחר כשל בחיבור, המשתמש יוכל לנסות שוב, לשנות את כתובת ה-IP, לשנות את ה-Port או לצאת מהתוכנית.
11. בעת עליית ה-Server יוצגו ב-Console כתובת ה-IP ומספר ה-Port שעליו הוא מאזין, והם יהיו אלה שבהם משתמשים ה-Clients לצורך ההתחברות.

תפריט ראשי של ה-Client

12. התפריט הראשי יכלול את האפשרויות: Local Game, Player vs Bot, Online Game, Exit.
13. Local Game – התחלת משחק מקומי בין שני שחקנים על אותו Client.
14. Player vs Bot – התחלת משחק מול ה-Bot.
15. Online Game – חיפוש שחקן נוסף המחובר ל-Server והתחלת משחק Online באמצעות מנגנון Matchmaking.
16. Exit – יציאה מהמערכת.

מצבי משחק

17. Local Game: שני שחקנים אנושיים משחקים על אותו מחשב ובאותו Client. המשחק נוצר, מנוהל ונשמר ב-Client, וחוקיות המהלכים נבדקת ב-Client. ה-Server אינו מנהל אותו.
18. Player vs Bot: המשחק נוצר ומנוהל ב-Client. מנוע השחמט ולוגיקת ה-Bot רצים ב-Client.
19. יש לממש לפחות שלוש רמות קושי שונות ל-Bot.
20. ההבדלים בין רמות הקושי יהיו משמעותיים וניתנים להדגמה.
21. Online Game: שני שחקנים משחקים זה נגד זה באמצעות שני Clients שונים המחוברים לאותו Server. ההתאמה בין השחקנים תתבצע על-ידי ה-Server באמצעות מנגנון Matchmaking.
22. במשחק Online, המשחק נוצר ב-Server, ומצב המשחק, הלוח והתור הנוכחי נשמרים בו. כל מהלך נבדק ב-Server.
23. במשחק Online, ה-Client אחראי רק על הצגת המצב שהתקבל מה-Server, קבלת פעולה מהמשתמש ושליחת בקשה.
24. ה-Client לא יחיל מהלך Online על מצב המשחק בעצמו, ולא יתייחס לבקשת מהלך מקומית כאל מהלך סופי. מצב חדש יוצג רק לאחר שה-Server אישר את הפעולה והחזיר את מצב המשחק המעודכן.
25. **המימוש יתמוך בחיבור ובמשחק Online בין Clients הפועלים על מחשבים שונים ומחוברים לאותה רשת. במהלך הבדיקה ניתן יהיה לבדוק גם באמצעות מספר Clients על אותו מחשב, אך המימוש עצמו לא יניח שכל ה-Clients רצים על אותו מחשב.**

חוקי השחמט

26. תנועה חוקית של כל סוג כלי.
27. אכילת כלי יריב, ואיסור על אכילת כלי השייך לאותו שחקן.
28. חסימת תנועה כאשר קיים כלי בדרך, בהתאם לסוג הכלי.
29. סדר תורות תקין.
30. זיהוי Check.
31. איסור על מהלך שמשאיר את המלך של השחקן הנוכחי תחת Check.
32. זיהוי Checkmate.
33. זיהוי Stalemate.
34. Castling, כולל כל התנאים הנדרשים.
35. En Passant.
36. Promotion, עם בחירה בין Queen, Rook, Bishop ו-Knight.
37. סיום משחק בעקבות Resign.
38. תיקו בהסכמה במשחקי Local ו-Online.
39. בסיום משחק יש לקבוע ולהעביר ל-GUI את תוצאת המשחק ואת הסיבה לסיומו.

אם אתם לא מכירים את חוקי המשחק אתם יכולים לקרוא קצת פה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%9E%D7%98

Online Game

40. Client שבוחר Online Game יודיע ל-Server שהוא מחפש משחק. אם אין כרגע Client פנוי נוסף שמחפש משחק, הוא ייכנס למצב המתנה.
41. כאשר קיימים שני Clients פנויים שמחפשים משחק, ה-Server יתאים ביניהם, ייצור עבורם Online Game חדש, ישייך את שני ה-Clients למשחק, יקבע מי משחק בלבן ומי בשחור ויודיע לשני הצדדים שהמשחק התחיל.
42. Client ייחשב פנוי לצורך Matchmaking אם הוא מחובר ל-Server, ביקש להתחיל Online Game ואינו נמצא כבר במשחק Online. אם Client מתנתק או מבטל את החיפוש בזמן ההמתנה, יש להסירו מה-Matchmaking. אופן מימוש מנגנון ה-Matchmaking הוא חלק מהתכנון שלכם.

משחק מול Bot

43. לפני תחילת משחק מול Bot, המשתמש יבחר אחת משלוש רמות הקושי: קל, בינוני או קשה.
44. לאחר שנבחרה דרגת הקושי, המשחק יתחיל.
45. אין צורך לממש בעצמך אלגוריתם לבחירת מהלכי ה-Bot. לצורך בחירת המהלכים יש להשתמש במנוע השחמט Stockfish. הקישור: https://stockfishchess.org/download/
46. Stockfish הוא מנוע שחמט המסופק כקובץ הרצה נפרד. לצורך המשחק מול ה-Bot יש להפעיל אותו כתהליך נפרד ולתקשר איתו כדי לקבל את המהלך שהוא מציע.
47. באחריותכם לשלב את Stockfish בפרויקט ולתקשר איתו כך שיוכל לבחור מהלכים בהתאם לרמת הקושי שנבחרה. Stockfish ישמש לבחירת מהלך ה-Bot בלבד; בדיקת חוקיות המהלכים וניהול מצב המשחק יישארו באחריות המערכת שלכם.

הצעת תיקו

48. במהלך Local Game או Online Game, כל אחד מהשחקנים יוכל להציע תיקו באמצעות הכפתור Offer Draw.
49. ב-Local Game, לאחר לחיצה על Offer Draw, חלון ההצעה יוצג באותו Client לשחקן היריב.
50. ב-Online Game, ההצעה תישלח דרך ה-Server ותוצג רק ב-Client של היריב.
51. השחקן שקיבל את ההצעה יוכל לבחור Accept או Decline.
52. בבחירת Accept המשחק יסתיים כתיקו ותוצג הודעה בהתאם. בבחירת Decline המשחק ימשיך.

כניעה – Resign

53. במהלך כל משחק, כל שחקן אנושי יוכל לבחור Resign.
54. לאחר לחיצה על Resign יוצג חלון אישור. ב-Local Game וב-Player vs Bot החלון יוצג באותו Client. ב-Online Game הוא יוצג רק ב-Client של השחקן שביקש להיכנע.
55. חלון אישור יהיה עם האפשרויות Confirm ו-No. הכניעה תתבצע רק לאחר בחירה ב-Confirm.
56. לאחר אישור הכניעה, המשחק יסתיים בניצחון היריב ובהפסד השחקן שנכנע. תוצאת המשחק תוצג בהתאם; במשחק Online ה-Server יעדכן את שני ה-Clients.

מספר משחקים במקביל

57. ה-Server יתמוך במספר Clients המחוברים אליו בו-זמנית ובמספר משחקי Online פעילים במקביל.
58. כל משחק יהיה עצמאי. פעולה במשחק אחד לא תשנה משחק אחר ולא תפגע במצבו.
59. עדכון לא יישלח ל-Clients שאינם שייכים לאותו משחק.
60. המימוש לא יניח שקיים משחק אחד בלבד ב-Server.

הפרוטוקול

61. עליך לתכנן בעצמך את הפרוטוקול האפליקטיבי בין ה-Client ל-Server. לא יסופק פרוטוקול מוכן ואין פורמט הודעות מחייב.
62. הפרוטוקול שתתכננו צריך לתמוך בכל התקשורת הנדרשת לצורך מימוש המערכת, ובין היתר לאפשר התחברות וניתוק של Clients, כניסה ויציאה מהמתנה ל-Online Game, ביצוע Matchmaking, יצירה וניהול של משחקי Online, העברת פעולות שחקנים ועדכון מצב המשחק, כניעה, הצעות תיקו וסיום משחק.
63. הפרוטוקול יהיה ברור, עקבי, ניתן להסבר וקל לתחזוקה.

ניתוקים וטיפול בשגיאות

64. ניתוק של Client לא יגרום לקריסת ה-Server ולא ישפיע על משחקי Online אחרים.
65. יש לטפל בניתוק במהלך Online Game, בזמן המתנה ל-Matchmaking ובמסכי המערכת.
66. אם שחקן מתנתק במהלך Online Game, ה-Server יעדכן או יסיים את המשחק והשחקן השני יקבל הודעה מתאימה.
67. יש לטפל בקלט משתמש שגוי, בהודעות רשת לא תקינות והודעות שאינן מתאימות למצב הנוכחי של ה-Client או של המשחק.

פלט הסטטוס של ה-Server

68. ה-Server יציג ב-Console הודעות סטטוס משמעותיות, כך שניתן יהיה להבין מה מתרחש בו גם ללא Debugger.
69. אירועים שראוי שיופיעו בפלט, לדוגמה: חיבור וניתוק של Client, כניסה ויציאה מהמתנה ל-Online Game, ביצוע Matchmaking בין Clients, יצירת משחק ושיוך שחקנים, קבלה ודחייה של מהלכים, הצעות תיקו, כניעה וסיום משחק.
70. אין פורמט מחייב להודעות, אך הפלט יהיה ברור, קריא ושימושי.

תכנון ומימוש ב-C++

71. חלוקה הגיונית למחלקות ולרכיבים והפרדה בין תחומי אחריות.
72. Encapsulation.
73. Inheritance ו-Polymorphism כאשר הם מתאימים לתכנון.
74. שימוש מתאים ב-STL ובמבני נתונים מתאימים.
75. שימוש נכון ב-const.
76. RAII וניהול משאבים תקין.
77. Smart Pointers כאשר קיימת בעלות דינמית והם מתאימים לתכנון.
78. הימנעות מ-Memory Leaks ומ-Double Free.
79. הפרדה מסודרת בין קובצי h לקובצי cpp.
80. קוד קריא ומודולרי וטיפול סביר בשגיאות ובמצבים חריגים.

ההגשה

81. הפרויקט אישי. כל סטודנט יגיש בנפרד.

82. יוגש כל קוד המקור של ה-Client ושל ה-Server, כולל תיקיית ProvidedGUI, וכן קובצי ההרצה של ה-Client וה-Server וקובץ ההרצה של Stockfish שבו השתמשתם, כדי שניתן יהיה להריץ את הפרויקט במהלך הבדיקה.

83. יוגש README שיאפשר לבודק לקמפל ולהריץ את הפרויקט ללא ניחושים. הוא יסביר כיצד לקמפל, כיצד להפעיל את ה-Server, היכן מופיעים כתובת ה-IP וה-Port, כיצד להפעיל Client ולהתחבר ל-Server, כיצד להתחיל Local Game, כיצד להתחיל משחק מול Bot ולבחור רמת קושי, כיצד להתחיל Online Game ולהשתמש במנגנון ה-Matchmaking, כיצד להריץ מספר Clients ולהדגים מספר משחקי Online במקביל, כיצד משולב Stockfish בפרויקט, וכל דרישת סביבה נוספת.

84. יש להגיש את כל הקבצים בתיקיית ZIP בשם XXXXXXXXX.zip, כאשר במקום XXXXXXXXX תופיע תעודת הזהות שלך.

סביבת קימפול והרצה

85. הפרויקט ימומש ויקומפל ב־C++17 באמצעות סביבת MSYS2 UCRT64 / MinGW, בהתאם לסביבת העבודה שבה השתמשנו בקורס.

86. לצורך ה־GUI והתקשורת יש להשתמש ב־SFML 3. על הפרויקט להתקמפל ללא שגיאות בסביבה זו.

87. ה־Client וה־Server הם שתי תוכניות נפרדות, ולכן יש להיות מסוגלים לקמפל ולהריץ כל אחת מהן בנפרד.

88. קימפול לקוח:

```
g++ -std=c++17 ... -o client.exe \
    -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system -lsfml-network
```

89. קימפול שרת:

```
g++ -std=c++17 ... -o server.exe \
    -lsfml-network -lsfml-system
```

... מייצג את קובצי המקור שלכם שאתם תציינו בקובץ README.